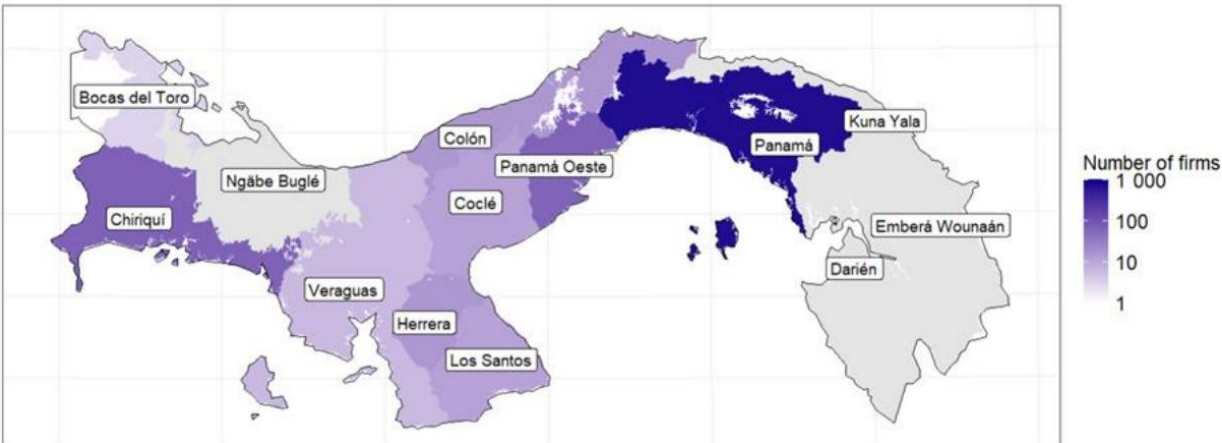


KC桌面——外资精译

经合组织：巴拿马半导体生态系统发展路径

巴拿马正试图在全球半导体价值链重组中寻找自身位置。经合组织（OECD）2026年发布的这份报告，基于2024年3月的实地调研，系统评估了巴拿马在半导体领域的现有基础、政策框架与潜在突破口。报告指出，巴拿马目前尚未真正融入全球半导体价值链，但其开放的服务型宏观环境、优越的地理位置和物流基础设施，为切入这一领域提供了基础条件。

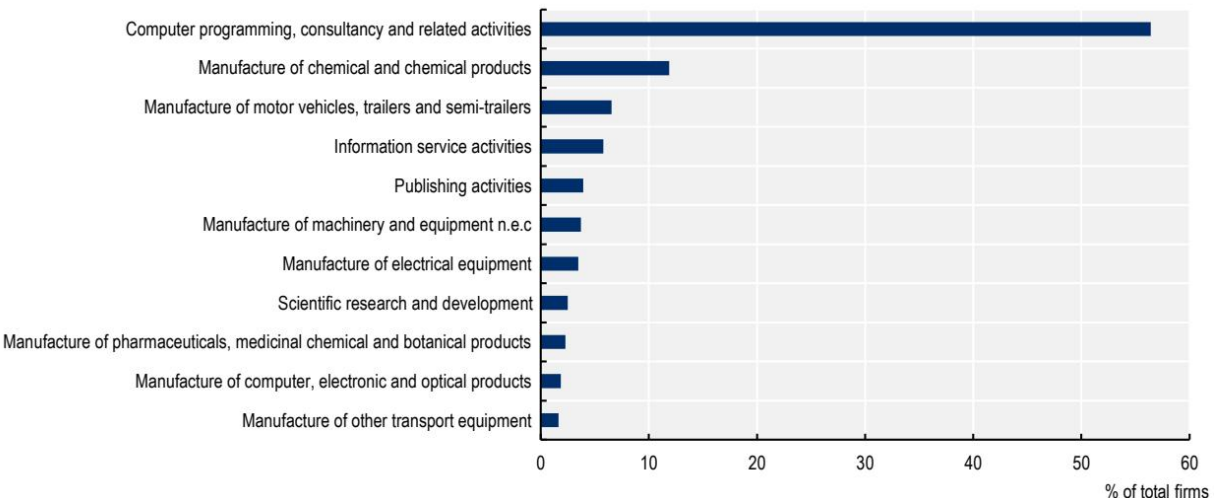


图表 1

巴拿马高技术制造业规模有限，但贸易与物流优势突出

报告数据显示，2022年巴拿马仅有约50家高技术制造企业，主要集中在首都巴拿马城及科隆省，且以中小型企业为主。这些企业的固定资产总值在2021至2022年间有所增长，但整体规模仍远低于区域可比地区。在贸易端，巴拿马的半导体相关产品长期处于逆差状态——2023年，其半导体贸易逆差约为2.5亿美元，进口主要来自美国、中国和哥斯达黎加，出口则几乎可以忽略不计。不过，巴拿马在物流基础设施方面得分较高：2023年物流绩效指数在拉美地区名列前茅，巴拿马运河的日通行量在2022至2025年间保持稳定，科隆自由贸易区和太平洋沿岸港口群的吞吐能力也为潜在半导体企业的进出口提供了便利。

> KC评论：巴拿马当前在半导体制造环节几乎是空白，但其运河、港口和自贸区体系构成了独特的“物流枢纽”优势。对于需要快速周转的封装测试（ATP）环节，这种地理条件可能比单纯的低成本更有吸引力。



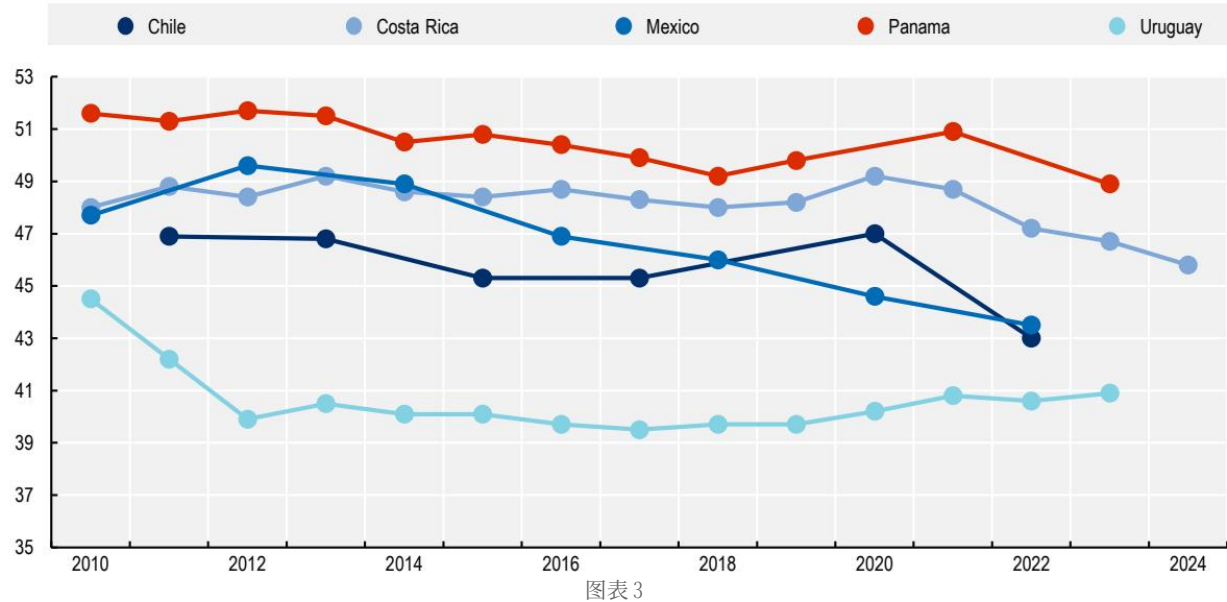
图表 2

政策框架已初步搭建，但激励协调与数据支撑仍需加强

2024年，巴拿马成立了微电子与半导体创新委员会（CIMS），作为跨部门协调机构，成员包括工商部（MICI）、国家科技创新秘书处（SENACYT）、政府创新局（AIG）等多个政府部门。报告认为，CIMS的设立是积极一步，但其实际运作仍面临挑战：不同机构提供的研究激励——包括多国公司总部特别制度（SEM）和制造业服务特别制度（EMMA）——之间存在重叠与不协调，潜在读者可能面临信息碎片化问题。此外，巴拿马各政府部门掌握着大量与企业运营、劳动力、贸易相关的微观数据，但这些数据尚未被系统整合用于半导体产业政策制定。报告建议，巴拿马应聚焦半导体价值链中的特定环节（如封装测试或芯片设计服务），而非试图全面铺开，同时将研究、贸易、企业注册和移民手续整合为单一窗口服务。

人才储备是最大短板，STEM教育与技能培训需优先突破

报告对巴拿马劳动力市场的分析显示，半导体相关岗位的技能需求高度集中在电子工程、计算机科学和材料科学领域，而巴拿马在这些方向的毕业生供给严重不足。2020年，巴拿马高等教育中STEM（科学、技术、工程、数学）专业毕业生占比仅为约15%，低于OECD平均水平（约22%）。在基础教育层面，2018年和2022年的PISA测试结果均显示，巴拿马学生在数学和科学素养上落后于多数拉美可比国家。报告还指出，巴拿马高技术行业的非正规就业比例较高——2023年8月的数据显示，该行业约30%的劳动者没有正式劳动合同，这在一定程度上抑制了企业对技能培训的投入。报告建议，巴拿马应在中小学阶段加强STEM和英语教育，在大学和职业培训中增设半导体相关课程，同时通过简化外籍人才签证流程来弥补短期人才缺口。



图表 3

> KC评论：对于有意在拉美布局半导体后端环节的企业，巴拿马的人才短板意味着初期可能需要大量外派技术人员，或与当地大学共建培训项目。这与哥斯达黎加、墨西哥等已有一定半导体人才基础的国家形成对比。